2026 年上海市专项职业技能大赛

“人工智能训练师”项目

样卷

模块 A:理论知识考试样卷

一、判断题（每题 0.5 分）

（　　）1. 人工智能训练师发现模型评估报告中的关键指标被人为替换时，保留原始证据并通过规定渠道报告，比私下删除记录更符合专业责任。

（　　）2. 项目期限紧张时，只要访问者是公司员工，就可以先开放完整敏感数据权限，待项目结束后再补办审批记录。

（　　）3. 审计记录能够支持责任追溯，因此即使记录暴露了团队操作失误，也不应由项目成员擅自删除或修改。

（　　）4. 当第三方数据来源和授权范围无法确认时，只要模型离线指标较好，就可以省略风险说明并直接进入生产使用。

（　　）5. 向业务方报告模型结果时，同时说明适用范围、主要假设和不确定性，属于负责任的专业沟通。

（　　）6. Word文档使用分节符后，可以分别设置部分页面的方向、页眉或页脚，而不必拆成多个文件。

（　　）7. Excel中两个单元格显示为相同的日期样式时，即可判定二者底层都存储为可参与日期运算的数值，不需要再检查数据类型。

（　　）8. 生物识别和医疗健康信息泄露可能造成较高权益风险，因此处理时通常需要更严格的权限和保护措施。

（　　）9. 发明专利申请提交并被受理后，申请人就已经取得完整专利权，可以据此禁止他人实施该技术。

（　　）10. 在实施流程自动化之前先明确标准路径、例外条件和人工接管规则，有助于避免把原有低效或错误直接固化进系统。

（　　）11. 某流程把实际处理时间缩短了20%，因此无论排队和返工如何变化，总周期时间也一定缩短20%。

（　　）12. 当数据含有少量极端大值时，平均数通常比中位数更不容易受到这些极端值的影响。

（　　）13. 在观察性数据中，即使两个指标在控制部分变量后仍显著相关，也足以单独证明其中一个指标导致另一个指标变化。

（　　）14. 标准化参数若只在训练数据上拟合，再应用到验证数据，能够减少验证集信息提前进入训练过程的风险。

二、单选题（每题 0.5 分）

1. 某标注团队发现同一批样本被不同标注员按不同尺度判定。人工智能训练师最符合职业责任的处理方式是（ ）。

（A）直接采用资历最深标注员的结果

（B）暂停受影响批次，记录分歧，统一规则后复核

（C）删除分歧样本以保证进度

（D）将全部分歧样本随机分配标签

2. 人工智能训练师参与供应商评审时，发现候选供应商由其近亲属实际控制。最恰当的处理方式是（ ）。

（A）继续评审，只要不主动为该供应商加分

（B）私下提醒亲属降低报价

（C）主动披露利益关系并回避相关决策

（D）等评审结果公布后再说明关系

3. 为履行数据保密义务，项目组给成员分配数据访问权限时应优先遵循的原则是（ ）。

（A）最小权限原则

（B）全员共享原则

（C）永久授权原则

（D）口头审批原则

4. 人工智能训练师被要求独立完成一项超出其能力范围且可能影响公共安全的模型评估。符合职业规范的做法是（ ）。

（A）先出具结论，再补充学习

（B）照搬其他项目的评估报告

（C）隐瞒能力不足并按期交付

（D）说明能力边界，申请专业支持并调整安排

5. Windows电脑开机后运行缓慢，需要查看并禁用不必要的开机启动程序，最适合使用的系统工具是（ ）。

（A）画图

（B）任务管理器

（C）记事本

（D）字符映射表

6. 在Windows文件资源管理器中，为避免把可执行文件误认为普通文档，应启用的显示设置是（ ）。

（A）隐藏受保护的系统文件

（B）显示预览窗格

（C）显示文件扩展名

（D）按文件大小分组

7. 多人共同修改Word文档时，需要保留每位编辑者的增删记录并供负责人逐项接受或拒绝，应启用的功能是（ ）。

（A）邮件合并

（B）修订

（C）自动更正

（D）字数统计

8. 在Excel中复制公式时，希望税率始终引用B2单元格，正确的引用写法是（ ）。

（A）B2

（B）B$2

（C）B2

（D）$B2

9. 在Excel成绩表中，需要让低于60分的单元格自动显示红色填充，最适合使用的功能是（ ）。

（A）数据透视表

（B）分类汇总

（C）数据验证

（D）条件格式

10. 在PowerPoint中，需要一次性统一所有幻灯片的公司标志、字体和占位符位置，应优先编辑的是（ ）。

（A）幻灯片母版

（B）备注页

（C）动画窗格

（D）放映设置

11. 根据劳动合同相关规定，劳动者在试用期的工资除不得低于当地最低工资标准外，还不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（ ）。

（A）60%

（B）80%

（C）100%

（D）120%

12. 某App为提供天气查询功能，强制要求用户上传通讯录。该做法最直接违背的个人信息处理原则是（ ）。

（A）数据可视化原则

（B）永久保存原则

（C）最小必要原则

（D）跨境优先原则

13. 网络运营者发现其保存的用户信息可能发生泄露时，最符合安全管理要求的首要处置是（ ）。

（A）删除所有系统日志

（B）等待用户投诉后处理

（C）先发布营销声明

（D）立即采取补救措施并按规定报告、告知

14. 按照现行专利法的一般规定，外观设计专利权的期限自申请日起计算为（ ）。

（A）五年

（B）十年

（C）十五年

（D）二十年

15. 团队准备把一个开源组件用于商业产品。降低知识产权风险的首要做法是（ ）。

（A）删除组件作者信息

（B）核验开源许可证及其使用、修改和分发条件

（C）只要能免费下载就直接使用

（D）把组件文件名改成公司名称

16. 企业希望将某项未公开的算法方案作为商业秘密保护，最关键的管理措施是（ ）。

（A）采取合理保密措施并控制知悉范围

（B）立即在公开论坛介绍实现细节

（C）只在文件名中添加“机密”二字

（D）允许任何合作方自由复制

17. 企业设置端到端流程负责人，最核心的职责是（ ）。

（A）只管理某一个岗位的考勤

（B）只维护流程图的视觉样式

（C）协调跨部门流程绩效并推动持续改进

（D）代替所有岗位执行具体任务

18. 某账号开通流程使用SIPOC梳理后发现，多个申请因表单缺少岗位编码而被退回。若要在SIPOC中定位该缺陷，岗位编码不完整首先属于（ ）。

（A）供应方边界定义不清

（B）流程输入不满足要求

（C）流程输出交付过早

（D）客户验收标准过高

19. 某审批流程各环节平均处理能力分别为每小时30件、18件、25件和22件。限制流程整体产出的瓶颈环节是（ ）。

（A）每小时30件的环节

（B）每小时25件的环节

（C）每小时22件的环节

（D）每小时18件的环节

20. 在RACI责任分配矩阵中，对某项任务结果承担最终责任且通常每项任务只设置一个的角色是（ ）。

（A）A，最终负责者

（B）C，咨询者

（C）I，知会者

（D）R，执行者

21. 在正式调整复杂业务流程前，团队先用模型测试不同人员配置对等待时间和吞吐量的影响。这种做法属于（ ）。

（A）静态文档归档

（B）岗位轮换

（C）流程仿真

（D）财务审计

22. 某订阅产品希望提前识别未来续费风险，最适合作为领先指标的是（ ）。

（A）上季度已确认的续费收入

（B）新用户首周完成核心任务的比例

（C）去年全年利润

（D）已经发生的退款总额

23. 某产品本月总体付费率上升，但运营人员发现高转化渠道的流量占比同时大幅增加。为判断产品本身是否真的改善，最合理的下一步是（ ）。

（A）直接把总体付费率上升归因于产品改版

（B）只比较本月和上月的付费用户绝对数

（C）按渠道分层比较转化率并评估流量结构效应

（D）删除低转化渠道的数据后重新计算总体付费率

24. 一个逻辑回归风控模型对某交易输出0.72，分类阈值设为0.65。对该结果最准确的解释是（ ）。

（A）该交易有72%的特征值属于异常范围

（B）模型估计其正类概率为0.72，并会按当前阈值判为正类

（C）模型在所有样本上的准确率必然为72%

（D）该交易与训练集中72%的正类样本完全相同

25. 机器学习项目中，测试集最合理的用途是（ ）。

（A）反复调节超参数

（B）参与模型训练以增加样本量

（C）在模型选择完成后进行相对独立的最终评估

（D）替代全部训练数据

26. 需要识别任意形状的高密度样本簇，并将稀疏区域样本标记为噪声，较适合的聚类算法是（ ）。

（A）线性回归

（B）DBSCAN

（C）朴素贝叶斯

（D）感知机

27. 文本分类模型同时使用“是否出现促销词”和“促销词次数”两个高度相关特征。若直接采用朴素贝叶斯，最需要警惕的问题是（ ）。

（A）模型无法处理任何离散特征

（B）模型必须为每个类别训练独立神经网络

（C）条件独立假设受破坏，相关证据可能被重复计入

（D）模型输出只能是连续数值，不能用于分类

28. 某模型对大量样本给出0.8的正类概率，其中约80%的样本实际为正类。该模型表现出的性质是（ ）。

（A）梯度稀疏

（B）特征正交

（C）概率校准良好

（D）类别完全平衡

29. 在K近邻算法中，不同特征的量纲差异很大时，训练前通常需要优先进行的处理是（ ）。

（A）随机删除标签

（B）特征标准化或归一化

（C）把所有特征转成文本

（D）固定预测结果

30. Adam优化器的典型特点是（ ）。

（A）利用梯度的一阶矩和二阶矩估计自适应调整更新步长

（B）每次只更新最后一层参数

（C）不需要计算梯度

（D）只能用于线性模型

31. 对步长为1的二维卷积使用适当的零填充，使输出特征图的高和宽与输入保持一致，这种填充方式通常称为（ ）。

（A）Valid填充

（B）随机填充

（C）Same填充

（D）循环填充

32. 词向量模型训练后，“退款”和“退货”的向量距离较近，而与“天气”的距离较远。该现象主要说明词嵌入能够（ ）。

（A）保证所有近义词具有完全相同的向量

（B）直接判断一段文本是否存在事实错误

（C）按照词在字典中的顺序分配连续编号

（D）在连续向量空间中编码一定的语义相关性

33. 在线推理服务单请求延迟达标，但GPU利用率很低且单位请求成本偏高。若业务允许数毫秒排队，较合理的优化措施是（ ）。

（A）把所有权重恢复为更高精度以增加计算量

（B）为每个请求单独启动一个新的模型进程

（C）关闭并发控制，让所有请求同时抢占显存

（D）采用小批量动态合批，并验证吞吐量与尾延迟

34. 某客户历史消费金额很高，但近期服务成本持续上升且预计即将流失。评估是否继续投入专属服务时，最适合参考的指标是（ ）。

（A）该客户历史订单的最大单笔金额

（B）该客户最近一次访问页面的停留时间

（C）考虑未来贡献、留存概率和服务成本的客户生命周期价值

（D）所有客户历史消费金额的简单平均值

35. 两名客户过去一年消费次数和金额相近，甲昨天刚下单，乙已九个月未交易。按照RFM模型，仅从Recency维度判断，应优先认为（ ）。

（A）甲的近期活跃度更高

（B）乙的近期活跃度更高

（C）两人的近期活跃度必然相同

（D）必须先比较消费金额才能计算Recency

36. 访谈发现用户购买电钻并非为了拥有工具，而是为了快速、整齐地在墙面安装置物架。按照Jobs to Be Done方法，产品团队首先应聚焦（ ）。

（A）电钻外壳可以增加多少种颜色

（B）竞争品牌使用了哪种电机供应商

（C）用户是否愿意收藏产品宣传页面

（D）用户在具体情境中要完成的安装任务及期望结果

37. 团队不确定小微企业是否愿意为自动报表服务付费。符合MVP思路的验证方案是（ ）。

（A）先开发完整平台和全部高级权限，再寻找首批用户

（B）用简化页面和人工后台交付核心结果，验证真实付费与复购

（C）只询问团队成员是否喜欢这个创意

（D）先投入一年建设高并发架构，暂不接触用户

38. 某获客渠道每新增一名付费用户平均花费600元，用户首年预计贡献毛利450元，且续费率尚未验证。仅依据这些信息，最审慎的判断是（ ）。

（A）该渠道已经证明长期盈利，可以立即无限扩大

（B）只要注册量增长，获客成本与盈利无关

（C）首年贡献尚不能覆盖获客成本，应结合留存和后续毛利评估

（D）首年毛利低于获客成本说明产品必须立即停止运营

39. 团队比较1月和2月注册用户在注册后第4周的活跃比例，而不是比较两个自然月的总活跃人数。这样设计主要是为了（ ）。

（A）确保两个批次的用户数量完全相同

（B）排除所有营销活动带来的影响

（C）让不同注册批次在相同生命周期阶段上可比

（D）把留存率转换为累计销售额

40. 企业希望先低成本保存日志、图片和结构化交易数据，待分析需求明确后再决定数据模型。更适合的底层方案是（ ）。

（A）仅保存预先汇总的固定报表

（B）采用支持多格式原始数据和按需建模的数据湖

（C）要求所有数据写入前必须转换为同一事实表

（D）只保留能够直接进入关系数据库的字段

41. 客户在3月从华东迁至华南，分析人员既要按订单发生时地区还原历史，也要识别当前地区。维度表最合适的处理是（ ）。

（A）用华南覆盖华东并删除变更日期

（B）把该客户所有历史订单的地区改成华南

（C）将地区字段清空并在报表中手工补录

（D）保留原记录并新增带生效区间的新版本记录

42. 团队准备重构知识库导航，但尚不确定用户如何理解和归类数百个主题。最适合在信息架构设计早期采用的方法是（ ）。

（A）直接按照数据库表名设计菜单

（B）让目标用户进行卡片分类并分析分组与命名

（C）先制作最终视觉稿再询问用户是否美观

（D）只统计现有页面的服务器响应时间

43. 设计师要评估首次使用者能否发现“撤销授权”入口，并逐步判断用户在每个界面是否知道下一步该做什么。该方法是（ ）。

（A）认知走查

（B）随机对照试验

（C）财务敏感性分析

（D）数据库压力测试

44. 状态面板只用红色和绿色区分失败与成功，色觉障碍用户难以识别。最合理的改进是（ ）。

（A）保留颜色差异并降低文字对比度

（B）增加文字或图标标识，同时保证足够的颜色对比

（C）删除全部状态说明，仅保留动画

（D）要求用户在系统设置中自行记忆颜色含义

45. 某团队目标是“提升企业客户续约质量”。以下最适合作为该目标关键结果的是（ ）。

（A）持续关注客户反馈并努力改进服务

（B）完成若干次客户沟通会议

（C）让客户团队更加重视续约工作

（D）将到期客户按时完成价值复盘的比例由55%提升至85%

46. 研究人员希望连续两周记录用户在通勤、会议和居家场景中使用语音助手的真实经历，而不是依赖一次访谈回忆。适合的方法是（ ）。

（A）启发式评估

（B）封闭式笔试

（C）日记研究

（D）服务器日志清理

47. 合同系统要求“所有查看敏感条款的操作都必须记录操作者、时间和对象，并保留180天”。该要求主要属于（ ）。

（A）页面配色需求

（B）核心业务计算规则

（C）安全与审计类非功能需求

（D）市场推广需求

48. 验收标准写为“Given用户已通过身份校验，When连续五次输入错误验证码，Then账户锁定十五分钟”。其中Then描述的是（ ）。

（A）业务背景和价值

（B）测试数据来源

（C）触发动作发生前的条件

（D）系统在触发后应出现的可验证结果

49. 监管规则发生变化后，团队需要迅速找出受影响的需求、设计模块、代码和测试用例。最能支持这项工作的工具是（ ）。

（A）双向需求追踪矩阵

（B）只记录会议日期的签到表

（C）按员工姓名排列的通讯录

（D）仅包含功能名称的宣传清单

50. 为了了解仓库员工如何在真实环境中处理异常订单，需求分析人员到现场观察并适时提问。该方法是（ ）。

（A）封闭式考试

（B）财务预测

（C）情境访谈与现场观察

（D）代码静态扫描

51. 在需求尚不稳定的早期阶段，用纸面草图快速验证页面结构和操作流程，最适合采用的是（ ）。

（A）生产环境压测

（B）低保真原型

（C）最终视觉稿

（D）数据库备份

52. 某版本必须在法定日期前支持用户撤回授权，否则产品不能上线。按MoSCoW方法，这项需求应划分为（ ）。

（A）Won’t have，本期明确不做

（B）Could have，有余力再考虑

（C）Should have，延期也不影响上线

（D）Must have，本次交付不可缺少

53. 支付请求依次经过App、订单服务、支付网关和通知服务，团队需要核对各对象消息的先后与返回关系。最适合使用（ ）。

（A）组织架构图

（B）数据字典

（C）UML时序图

（D）产品定位图

54. 分析人员希望追溯报表字段“净收入”来自哪些源表、经过哪些清洗和计算，并判断上游字段变更影响。应建立（ ）。

（A）界面色彩规范

（B）数据血缘关系

（C）用户情绪地图

（D）设备采购台账

55. 两个部门都使用“有效订单”指标，但一个排除退款订单，另一个包含部分退款订单。解决口径冲突最直接的基础产物是（ ）。

（A）品牌视觉手册

（B）包含定义、类型和取值规则的数据字典

（C）项目通讯录

（D）产品宣传海报

56. 在投入视觉设计与开发前，团队需要低成本比较三种页面布局及导航路径。最合适的交付物是（ ）。

（A）生产数据库备份

（B）完整后端源代码

（C）最终品牌规范

（D）可快速修改和测试的线框原型

三、多选题（每题 1 分）

1. 公司终端检测到员工账号在异地短时间内连续登录，并出现大量文件下载。符合分级响应原则的处置措施包括（ ）。

（A）临时限制高风险会话，同时保全身份、设备和下载日志证据

（B）通过独立渠道核验账号持有人及下载行为是否获得业务授权

（C）为避免信息进一步扩散，立即删除全部访问记录和告警信息

（D）根据数据敏感度和影响范围启动内部报告、补救及用户保护措施

2. 某报销流程总周期较长，但单个审批环节处理时间并不高。为了判断问题是否来自排队和交接，可重点分析的指标包括（ ）。

（A）工单进入每个环节后到实际开始处理之间的等待时间

（B）审批页面采用的品牌颜色及按钮圆角大小

（C）各环节在制工单数量及其随时间的积压变化

（D）跨部门退回、重复交接的次数及其增加的周期时间

3. 客户主数据合并后出现同一客户多个编号、地址缺失和不同系统更新时间不一致。用于评估并改善这些问题的数据质量维度包括（ ）。

（A）检查重复客户标识及跨系统字段冲突的唯一性与一致性

（B）检查地址等必填属性缺失情况的完整性

（C）评价数据管理页面配色和图标风格的视觉美观度

（D）检查源系统变化能否在规定时间内同步的及时性

4. 团队分析客服等待时间上升，希望从“发生了什么”推进到“应采取什么行动”。关于分析层次的对应关系，正确的包括（ ）。

（A）描述性分析可按渠道和时段呈现等待时间已经发生的变化

（B）诊断性分析只要发现相关因素，就能证明该因素是唯一因果来源

（C）预测性分析可结合历史到访规律估计未来高峰时段的等待压力

（D）处方性分析可在约束条件下比较增配人员或调整排班的备选方案

5. 高维客户特征中存在大量冗余变量。团队要选择特征并评估分类器，能够避免把验证信息用于模型选择的做法包括（ ）。

（A）在每个交叉验证训练折内重新拟合特征选择步骤

（B）先使用全量样本挑选最优特征，再把同一批数据划分为验证集

（C）把特征选择、预处理和模型训练封装在同一验证流程中

（D）保留未参与特征选择与调参的独立测试集用于最终评估

6. 图像模型需要在不过度增加参数量的前提下扩大特征的有效感受野。可以纳入架构设计并通过实验验证的做法包括（ ）。

（A）堆叠多个小尺寸卷积层，逐层扩大有效感受野

（B）在合适层使用空洞卷积，并检查栅格效应和细节损失

（C）把每个输入像素分别连接到一个独立的大型全连接网络

（D）使用步幅或池化形成多尺度特征，并评估空间信息损失

7. 二分类模型将在阳性样本稀少的场景中使用。为了避免高准确率掩盖少数类识别问题，合理的评估做法包括（ ）。

（A）同时查看少数类精确率、召回率以及PR曲线表现

（B）结合误报和漏报代价检查不同阈值下的混淆矩阵

（C）分别报告少数类和重要业务分群上的性能及样本量

（D）只保留总体准确率最高的模型并省略类别分布说明

四、简答题（每题 5 分）

1. 某信贷审批流程要求申请、复核和放款由不同角色完成，但审计发现部分工单存在越权操作和步骤跳过。请设计一套流程合规核查方案，至少说明事件日志要求、标准流程模型、符合性检查、职责分离验证、异常处置和持续监控。

2. 某平台投放新广告后，新增用户和付费收入同时上升，团队希望判断广告带来的增量效果。请设计评估方案，说明指标口径、对照构造、混杂因素、实验或准实验方法、统计判断和业务决策。

3. 某零售企业准备使用过去两年的每日数据预测未来四周商品需求。请设计模型评估方案，说明时间切分、可用特征、基线模型、评价指标、滚动回测和结果解释。

4. 一个已上线的分类模型近期投诉增加，但总体准确率变化不大。请设计模型监控与再训练闭环，至少涵盖输入质量、分群性能、告警、人工复核、触发条件、灰度验证和回滚。

5. 企业要训练一个用于识别客户投诉主题的中文文本分类模型，但现有标签边界模糊且长尾类别较多。请设计数据与评估方案，说明标签体系、抽样、标注一致性、数据划分、指标和错误分析。

6. 某公共服务App准备改版，目标是让老年用户和视障用户都能独立完成身份核验。请设计一套无障碍体验评估方案，说明用户招募、任务设计、检查标准、定量与定性证据、问题分级和复测。

模块 B:技能操作样卷

2026 年上海市专项职业技能大赛

“人工智能训练师”项目

操作技能考核

试题单

准考证号：

试题代码：B1.1

试题名称：产品外观智能质检业务框架与流程设计

考核时间：25min

分值：15 分

1. 场地设备要求

计算机：CPU（Intel i5 及以上）、内存（不少于 8GB）、操作系统（Windows10 及以上）

2. 工作任务

（一）业务背景

某制造企业生产小家电塑料外壳，需要在包装前检查划伤、凹陷等外观缺陷。现有流程为：操作员取件检查外观，在纸质表单中记录结果，合格品进入包装，不合格品放入周转箱，再由质量人员决定返工或报废。

企业已试运行视觉检测模型。模型根据产品图像输出 0～1 的“缺陷分数”，分数越高表示模型越倾向于认为存在缺陷。缺陷分数不是已经验证的实际缺陷概率，也不能替代最终质量结论。

企业准备将模型接入业务流程，但存在以下问题：

1. 部分图像模糊或反光，模型仍会输出分数，直接使用可能导致错误放行。

2. 浅色划伤、细小凹陷容易漏检，反光或正常纹理容易被误判为缺陷。

3. 模型不确定时由谁检查、检查后如何流转尚未明确；已判定不合格的产品也可能因记录不同步而进入包装。

4. 人工纠正结果只记在纸上，无法与原始图像、模型版本关联，也没有形成稳定的模型改进流程。

（二）试运行记录

下表中的人工结论来自试运行阶段的逐件复核，仅用于分析模型错误。正式自动处理时，人工结论不是预先可用的输入。

产品编号	批次	图像质量	模型缺陷分数	人工最终结论	人工说明
P001	B01	清晰	0.08	合格	无明显缺陷
P002	B01	清晰	0.92	不合格	明显划伤
P003	B01	清晰	0.55	合格	正常纹理被模型关注
P004	B02	模糊	0.04	不合格	检查实物后发现划伤
P005	B02	清晰	0.12	不合格	细小凹陷漏检
P006	B02	清晰	0.86	合格	反光被误判为缺陷

（三）业务规则

以下为企业拟采用的试行规则：

1. 先检查图像质量。模糊、严重反光或主体不完整时，原分数无效，先补拍一次。补拍后仍不可用，转质检员检查实物，不得自动放行。

2. 图像可用时按分数分流。缺陷分数小于 0.20，自动放行；大于或等于 0.20 且小于 0.80，转人工复核；大于或等于 0.80，自动隔离待质量人员处理。

3. 人工复核具有裁定权。人工确认合格可放行，确认不合格应隔离；暂时无法判断的产品保持待检状态，由质量主管继续处理，不得默认合格。

4. 隔离不等于报废。隔离产品由质量人员按企业标准决定放行、返工或报废。返工完成后重新进入检测流程，不直接送包装。

5. 必须记录状态。只有当前有效状态为“已放行”的产品才能进入包装；人工改判需要记录人员、理由及时间。

任务一：业务框架设计

用文字说明系统如何连接生产现场、视觉模型、质检人员和包装环节。至少写出：

- 四个必要业务模块及各自作用。
- 系统与质检人员的职责边界。
- 一组用于产品追溯的输入、输出记录。需要包括记录方向，来源或去向，关键字段。

任务二：业务流程与处置规则设计

1. 编写简短的“条件—处理动作—后续去向”规则表，覆盖图像不可用、低分、中间分数和高分四种情况。

2. 绘制一张简洁的业务流程图，体现图像检查、模型检测、放行 / 人工复核 / 隔离分流，以及处理结果记录。人工复核后的去向和隔离后的处置可直接写在对应节点中，无需画出所有异常支线。

3. 分别说明 P004、P005 按拟上线规则会进入哪条路径。

任务三：设计验证与改进方案

1. 针对 P005 的漏检和 P006 的误判，各提出一项具体改进措施，说明如何判断措施是否有效。

2. 给出两个能够衡量新流程效果的指标，写清统计口径。

注：流程图绘制工具可选用系统预装的 Microsoft Office 或 WPS Office 套件中内置的绘图功能进行操作。

桌面创建考生文件夹，命名为“参赛号/B1.1”。请自行创建“答题卷.doc”文件（内含答案），保存到该考生文件夹中。此外，按照考试平台的操作规程，将所有作答结果录入系统，并在完成后最终提交。

3. 技能要求

（1）能综合业务流程及重难点，结合人工智能技术构建合理的业务框架；

（2）能综合业务流程及重难点，结合人工智能技术构建合理的业务流程；

（3）能综合业务流程及重难点，结合人工智能技术优化合理的业务流程。

4. 质量指标

（1）业务框架构建合理可行；

（2）业务流程与处置规则构建合理可行；

（3）验证与改进方案合理可行。

2026 年上海市专项职业技能大赛

“人工智能训练师”项目

操作技能考核

试题单

准考证号：

试题代码：B1.2

试题名称：共享会议室预约与空间利用业务场景挖掘

考核时间：20min

分值：10 分

1. 场地设备要求

计算机：CPU（Intel i5 及以上）、内存（不少于 8GB）、操作系统（Windows10 及以上）

2. 工作任务

（一）业务背景

某企业办公园区设有 6 间共享会议室，员工通过预约平台预订固定时段。行政人员发现：平台经常显示会议室已被预约，但到现场却无人使用；部分大会议室实际只有少数人员参会，而员工仍反馈难以找到合适的会议空间。

企业希望分析历史预约和实际使用数据，找出可通过智能提醒、预约确认和空间匹配改善的业务机会。当前尚不能确定哪些时段爽约问题更突出，也不能仅凭会议室被预约的次数判断其容量是否得到合理利用。

你作为人工智能训练师，需要使用 pandas 完成数据分析，根据结果提出业务建议，并为其中一个机会点设计人工智能应用方案。

（二）数据集说明

1. 预约记录 meeting_bookings.csv

预约开始日期覆盖 2026 年 8 月 3 日至 8 月 14 日的 10 个工作日。原始文件包含 246 行，其中存在同一预约被重复导出的记录；重复记录的内容完全相同。

字段	含义	说明
booking_id	预约编号	同一编号代表同一笔预约，分析前按此字段去重
room_id	会议室编号	与会议室资料表关联
booked_at	提交预约时间	格式为年-月-日 时:分:秒
start_time	预约开始时间	格式为年-月-日 时:分:秒
time_slot	预约时段	上午 09:00—11:00；午间 11:00—13:00；下午 14:00—16:00；傍晚 16:00—18:00
department	预约部门	研发部、销售部、运营部或人事部
status	最终预约状态	已使用、爽约、已取消
attendees	实际参会人数	已使用记录为正整数；爽约及已取消记录为 0

每笔预约占用一个固定的 2 小时时段。已取消表示在开始前取消，爽约表示未提前取消且该时段无人使用。实际人数已经过核验，不要求考生另行处理人数缺失或检测误差。

2. 会议室资料 meeting_rooms.csv

字段	含义	说明
room_id	会议室编号	唯一，不重复
room_name	会议室名称	用于展示结果
capacity	核定座位数	正整数
equipment	配套设施	如白板、投屏、视频会议

数据共 6 行。预约表中的会议室均可在资料表中匹配，字段没有缺失。两份 CSV 文件均为 UTF-8 编码，带 BOM，可使用 encoding="utf-8-sig" 读取。

（三）任务要求

任务一 挖掘业务场景潜在机会点

使用 Python 代码读取并分析提供的数据集，按照统计口径完成必要的数据处理，挖掘智能系统在以下两个业务场景中的潜在机会点，并使用数据可视化技术展示分析结果：

1. 会议室预约效率优化

分析不同时段的有效预约及爽约情况，识别爽约问题较为突出的时段，为预约提醒和会议室释放策略提供依据。

2. 会议室空间匹配优化

结合预约记录和会议室资料，分析不同会议室的实际使用及座位利用情况，找出容量与实际参会人数匹配不佳的会议室，为空间分配提供依据。

任务二 挖掘隐藏价值

针对任务一中的两个业务场景，结合分析结果说明其中隐藏的业务和运营价值，并提出相应的改进措施。

任务三 提出解决方案

针对任务一中的其中一个业务场景，结合人工智能技术提出解决方案。方案应包括数据使用方式、所选算法模型、业务应用方式和预期效果、验证方法。

桌面创建考生文件夹，命名为“参赛号/B1.2”。请将 B1.2.ipynb 中的代码及运行结果导出为 HTML 格式并命名为 B1.2.html，同时将自行创建的“答题卷.doc”文件（内含任务答案）一并保存至该考生文件夹中。此外，按照考试平台的操作规程，将所有作答结果录入系统，并在完成后最终提交。

3. 技能要求

（1）能在业务中挖掘智能系统应用的潜在机会点；

（2）能在业务中挖掘智能系统应用的隐藏价值；

（3）能结合人工智能技术对新业务场景提出解决方案。

4. 质量指标

（1）挖掘的潜在机会点合理可行；

（2）挖掘的隐藏价值合理可行；

（3）提出的解决方案合理可行。

2026 年上海市专项职业技能大赛

“人工智能训练师”项目

操作技能考核

试题单

准考证号：

试题代码：B2

试题名称：冷链运输温控异常预警算法测试与数据分析

考核时间：25min

分值：30 分

1. 场地设备要求

计算机：CPU（Intel i5 及以上）、内存（不少于 8GB）、操作系统（Windows10 及以上）

2. 工作任务

某冷链物流企业正在测试运输温控异常预警算法。系统需要根据线路、车辆、货物、运输时长、环境温度、开门次数及传感器数据，预测运输过程中是否会触发温控异常报警。现提供数据文件 cold_chain_shipments.csv，需完成以下操作:

数据字段说明：

字段	含义	说明
shipment_id	运输单号	同一编号代表同一运输任务，原始数据中包含少量重复记录
depart_time	发车时间	格式为年-月-日 时:分:秒
route_region	线路区域	华东、华南、华北或西南
vehicle_type	车辆类型	冷藏车、冷冻车或混合温区车
cargo_type	货物类型	疫苗、生鲜食品、冷冻食品或乳制品
planned_hours	计划运输时长	单位：小时，少量非法值需清理

outside_temp	外部温度	单位：℃
avg_temp	车厢平均温度	单位：℃，存在少量缺失值
max_temp	车厢最高温度	单位：℃
door_open_count	开门次数	非负整数
sensor_missing_rate	传感器缺失率	0～1，少量非法值需清理
driver_experience_years	驾驶经验	单位：年
temp_alarm	温控异常标签	1 表示异常，0 表示正常

任务一：数据清洗与业务分布分析

在 B2.ipynb 中补全代码：转换时间并提取发车小时；按运输单号去重并清除非法记录；按货物类型的中位数填补平均温度缺失值；统计不同货物类型和线路区域的样本数、温控报警率及平均传感器缺失率。

任务二：算法训练与测试

在 B2.ipynb 中补全代码：构造特征矩阵并对分类变量编码；采用分层随机划分形成训练集和测试集；训练随机森林分类器；计算精确率、召回率、F1 值和混淆矩阵；比较不同货物类型在测试集中的召回率。

任务三：形成算法测试结论

结合冷链温控异常预警业务，说明应优先关注的分类指标及理由，并针对不同货物类型测试表现存在明显差异的情况提出一项改进措施。

桌面创建考生文件夹，命名为“参赛号/B2”。请将 B2.ipynb 中的代码及运行结果导出为 HTML 格式并命名为 B2.html，同时将自行创建的“答题卷.doc”文件（内含答案）一并保存至该考生文件夹中。此外，按照考试平台的操作规程，将所有作答结果录入系统，并在完成后最终提交。

3. 技能要求

（1）能结合业务特征构建算法的高质量训练集,并成为算法的核心竞争力；

（2）能结合业务特征构建算法的黄金测试集,并作为算法上线前的质量保障；

（3）能结合业务特性设计合理的测试方案。

4. 质量指标

（1）高质量训练集构建正确；

（2）黄金测试集构建正确；

（3）测试方法合理可行。

2026 年上海市专项职业技能大赛

“人工智能训练师”项目

操作技能考核

试题单

准考证号：

试题代码：B3

试题名称：智慧园区能源预测与智能调度解决方案设计

考核时间：35min

分值：40 分

1. 场地设备要求

计算机：CPU（Intel i5 及以上）、内存（不少于 8GB）、操作系统（Windows10 及以上）

2. 工作任务

你是某智慧园区运营企业的人工智能训练师，正在参与园区能源管理系统升级。园区包含办公楼、商业配套、地下车库、新能源汽车充电区和储能设备。经调研，目前能源管理存在以下问题：

1. 园区最大用电负荷为 1680kW，高峰负荷主要依靠人工观察后处理，容易产生需量费用；

2. 月均电费约 125 万元，空调、储能和充电设施缺少统一调度；

3. 能源数据完整率为 91%，部分仪表离线后不能及时补偿或告警；

4. 从发现高峰风险到执行调节的平均时间为 25 分钟，响应速度较慢；

5. 设备数据、预测结果、控制指令和执行反馈分散，无法形成完整追溯记录。

企业计划应用以下 3 类智能产品：

- 能源 IoT 采集终端；

- AI 负荷预测与能源优化平台；

- 智能控制网关。

园区现有电表、楼宇自控系统、储能系统和充电平台均可通过接口交换数据。AI 平台可结合历史负荷、天气预报、工作日类型、园区活动和分时电价，输出未来 30 分钟负荷预测、峰值风险及推荐调度方案。智能控制网关可接收经过确认的策略，对非关键空调负荷、储能充放电和充电设施功率进行调节，并返回执行状态。

解决方案必须遵守以下约束：

1. 能源数据连续缺失超过 5 分钟时，系统重试采集并标记异常；重试后仍无数据则使用最近可靠值形成临时估计，同时通知运维人员核查；

2. 预测未来 30 分钟园区负荷达到或超过 1500kW 时，系统判定为峰值风险并生成削峰建议；

3. 办公区域温度应保持在 24～27℃，消防、安防、数据机房等关键负荷不得自动削减；

4. 调节指令发出后 60 秒内未收到成功反馈，应停止继续下发，恢复安全策略并通知值班人员；

5. 策略、审批人、设备指令、执行结果和时间必须完整留痕；高风险策略必须由能源管理员确认后执行。

任务一：智能产品应用方案设计

（1）完成智能产品应用设计表

智能产品	解决的业务问题	主要数据输入	系统输出或下游动作
能源 IoT 采集终端			
AI 负荷预测与能源优化平台			
智能控制网关			

（2）完成运行规则表

根据题目给出的约束，填写判断条件和处理动作。

情况	判断条件	处理动作
能源数据连续缺失		
预测出现峰值风险		
调度方案触及运行边界		

控制指令执行失败		

（3）绘制多产品协同流程图

根据题目给出的业务现状、智能产品和运行约束，自主设计多产品协同流程图。流程应体现不同智能产品之间的信息传递、业务判断及分支处理、人机协作和结果闭环。主要节点控制在 6～8 个，节点顺序和分支逻辑应合理。

任务二：实施与运营设计

（1）计算并填写验收指标

建设目标为：最大用电负荷比现状降低 12%；月均电费比现状降低 8%；能源数据完整率达到 99%以上；峰值风险平均响应时间缩短至 5 分钟以内。

指标	**上线前**	**建设目标**	**验收目标值**
最大用电负荷	1680 kW	降低 12%	
月均电费	125 万元	降低 8%	
能源数据完整率	91%	达到 99%以上	
峰值风险平均响应时间	25 分钟	缩短至 5 分钟以内	

（2）制定三阶段实施计划

项目总周期为 8 周。按照“数据接入与基线建立—策略仿真与小范围试点—推广上线与指标验收”的顺序，填写各阶段关键任务、验收输出和主要责任人。

阶段名称	**时间周期**	**关键任务**	**验收输出**	**主要责任人**
数据接入与基线建立	第 1～2 周			
策略仿真与小范围试点	第 3～5 周			
推广上线与指标验收	第 6～8 周			

（3）明确人机协作边界，说明列出智能系统和工作人员的工作边界。

（4）制定运行风险控制措施，包括仪表离线或采集数据异常，负荷预测随季节和业态变化失准，控制指令未执行或设备状态异常。

注：流程图绘制工具可选用系统预装的 Microsoft Office 或 WPS Office 套件中内置的绘图功能模块进行操作。

桌面创建考生文件夹，命名为“参赛号/B3”。请将自行创建的“答题卷.doc”文件（内含答案）

一并保存至该考生文件夹中。此外，按照考试平台的操作规程，将所有作答结果录入系统，并在完成后最终提交。

3. 技能要求

（1）能在某一业务领域中设计包含多个智能产品的解决方案；

（2）能推动某一业务领域中包含多个智能产品的解决方案进行实施；

（3）能基于某一业务领域情况,结合多个智能产品设计新的全链路智能应用流程。

4. 质量指标

（1）解决方案合理可行；

（2）实施推动合理可行；

（3）全链路流程设计合理可行。

2026 年上海市专项职业技能大赛

“人工智能训练师”项目

操作技能考核

试题单

准考证号：

试题代码：B4

试题名称：智能客服工单辅助系统上岗培训与现场指导方案设计

考核时间：15min

分值：5 分

1. 场地设备要求

计算机：CPU（Intel i5 及以上）、内存（不少于 8GB）、操作系统（Windows10 及以上）

2. 工作任务

你作为人工智能训练师二级人员，需为三级/高级工及以下级别人员开展智能客服工单辅助系统培训。该系统可完成对话摘要、客户意图识别、知识条目推荐和回复草稿生成。请完成以下任务：

（1）编制一份智能客服工单辅助系统培训计划，分别写出 1 项知识培训内容和 1 项技术培训内容。

（2）针对技术培训中的“人工智能回复核验与纠错”，写出 1 个最为优先的培训关键点，并制定相应的教学方法。

（3）简要阐述如何通过培训，使学员掌握知识依据核对、错误回复修订及不确定结果处理，写出培训思路。

桌面创建考生文件夹，命名为“参赛号/B4”。请自行创建“答题卷.doc”文件（内含答案）并保存至该考生文件夹中。此外，按照考试平台的操作规程，将所有作答结果录入系统，并在完

成后最终提交。

3. 技能要求

（1）能编制培训计划；

（2）能对三级/高级工及以下级别人员开展知识培训；

（3）能对三级/高级工及以下级别人员开展技术培训。

4. 质量指标

（1）培训计划合理可行；

（2）知识培训合理可行；

（3）技术培训合理可行。

模块C:综合评审样卷

2026年上海市专项职业技能大赛

“人工智能训练师”

项目综合评审考核

试题单

准考证号：

试题代码：C

试题名称：大型场馆智能客流预测与疏导系统产品设计及实现

考核时间：30min

分值：100分

1.场地设备要求

计算机：CPU（Intel i5及以上）、内存（不少于8GB）、操作系统（Windows10及以上）

2.工作任务

某大型体育场馆在演唱会和体育赛事散场时，入口、通道和停车接驳区会出现短时客流集中。现有系统只能显示当前人数，无法提前判断拥堵风险，也不能形成疏导方案、人员调度和执行反馈的闭环。场馆计划建设智能客流预测与疏导系统。

系统可接入闸机、票务核验、区域客流传感器和工作人员移动终端数据，结合区域容量和近期客流变化预测未来15分钟风险。预测达到阈值时，系统生成入口分流、路线引导和人员调度建议，经值班负责人确认后发布，并记录执行结果。

任务一：产品功能定义

按照下列功能卡模板，分别设计“客流态势监测”“疏导方案生成”“处置反馈闭环”3项功能。每项功能应写明使用角色、触发条件、功能行为、输出结果和1条可量化验收标准。

- 功能编号：F-XX

- 功能名称：
- 使用角色及触发条件：
- 功能行为：
- 输出结果：
- 验收标准：

任务二：产品方案设计

（1）绘制系统协同流程图。根据大型场馆客流管理业务，绘制智能客流预测与疏导系统协同流程图。流程应体现系统处理、业务判断及人员协作的完整闭环，主要节点控制在 6～8 个。

（2）给出运行参数配置示例（JSON 格式），至少包含预测时间窗口 forecast_window_minutes、客流风险阈值 risk_threshold、排队等待阈值 queue_wait_threshold_minutes 和人工确认开关 manual_confirm_required。

（3）设计系统的数据输入输出接口，说明输入来源及关键字段、输出去向及关键字段。

（4）写出 3 项运营统计或审计内容。

任务三：产品规则配置与运行验证

（1）结合场馆客流变化特点，设计客流风险分级与处置规则，设置不少于 3 个风险等级。每个等级应说明判断依据、系统响应和业务处置方式。

（2）设计疏导任务的状态流转规则，给出任务从生成到结束的 4 个主要状态，并说明各状态的进入条件。

（3）分别针对日常客流、高峰风险和数据异常 3 类运行场景，说明业务条件、系统与工作人员的协同处理过程以及最终记录结果，用于验证产品方案的可实施性。

注：流程图绘制工具可选用系统预装的 Microsoft Office 或 WPS Office 套件中内置的绘图功能模块进行操作。

桌面创建考生文件夹，命名为“参赛号/C”。请自行创建“答题卷.doc”文件（内含答案）并保存至该考生文件夹中。此外，按照考试平台的操作规程，将所有作答结果录入系统，并在完成后最终提交。

3. 技能要求

（1）能将业务目标转化为产品功能；

（2）能将产品功能转化为流程、配置和接口方案；

（3）能设计产品规则、任务状态及运行验证方案。

4. 质量指标

（1）产品功能定义完整且可验收；

（2）流程和数据设计符合客流疏导业务；

（3）规则配置、状态流转及运行验证方案合理可行。